

Clasificación ABC

El patrón de clasificación ABC clasifica las entidades según sus valores, agrupando las entidades que contribuyen a un determinado porcentaje del total. Un ejemplo típico de clasificación ABC es la segmentación de productos (entidad) según sus ventas (valor). Los productos más vendidos, que representan hasta el 70 % de las ventas totales, pertenecen al grupo A. Los productos que representan el siguiente 20 % de las ventas se encuentran en el grupo B, mientras que los productos que representan el último 10 % pertenecen a la clase C. Por lo tanto, el patrón recibe su nombre de los tres grupos (ABC).

Puede utilizar este patrón para determinar la actividad principal de una empresa, generalmente en términos de productos con mejor rendimiento o clientes destacados.

La clasificación ABC puede ser estática o dinámica. La clasificación ABC estática asigna una clase a cada producto de forma estática, de modo que esta no cambie según los filtros aplicados al informe. La clasificación ABC dinámica calcula la clase de cada producto de forma dinámica, basándose en los filtros del informe. Por lo tanto, en la clasificación ABC dinámica, la agrupación de productos debe realizarse en medidas, lo que resulta en un algoritmo menos eficiente, aunque más flexible.

1. Clasificación Estática

En el ejemplo, agrupamos los productos según sus ventas. Cada producto se asigna estáticamente a una clase que puede usarse en las filas y columnas de un informe. El informe de la Figura 1.1 muestra que hay 493 productos en la clase A, que generan más de 21M de ventas, mientras que 1,455 productos en la clase C solo generan 3M de ventas.

ABC Class	#Products	Sales Amount
A	493	21,406,089.17
B	569	6,125,052.03
C	1,455	3,060,202.77
Total	2,517	30,591,343.98

Figura 1.1 La clase ABC se puede utilizar para filtrar los productos en una clase determinada.

La clasificación ABC estática se basa en columnas calculadas. Se necesitan cuatro nuevas columnas calculadas, como se muestra en la Figura 1.2.

Product Name	Product Sales	Cumulated Sales	Cumulated Pct	ABC Class
Adventure Works 26" 720p LCD HDTV M140 Silver	1,303,983.46	1,303,983.46	4.26%	A
A. Datum SLR Camera X137 Grey	725,840.28	2,029,823.74	6.64%	A
Contoso Telephoto Conversion Lens X400 Silver	683,779.95	2,713,603.69	8.87%	A
SV 16xDVD M360 Black	364,714.41	3,078,318.10	10.06%	A
Contoso Projector 1080p X980 White	257,154.75	3,335,472.85	10.90%	A
Contoso Washer & Dryer 21in E210 Pink	182,094.12	3,517,566.97	11.50%	A
Fabrikam Independent filmmaker 1/3" 8.5mm X200 White	165,594.00	3,683,160.97	12.04%	A
Proseware Projector 1080p LCD86 Silver	160,627.05	3,843,788.02	12.56%	A

Figura 1.2 El patrón estático ABC requiere cuatro columnas calculadas.

Las cuatro columnas calculadas son:

- **Product Sales:** El total de ventas del producto (fila actual).
- **Cumulated Sales:** El total acumulado de ventas de producto, ordenado de mayor a menor.
- **Cumulated Pct:** El porcentaje de ventas acumuladas respecto al total general de ventas.
- **ABC Class:** La clase del producto, que puede ser A, B o C.

Las columnas calculadas se definen mediante las siguientes fórmulas DAX:

Columna calculada en la tabla Producto

```
Product Sales =
[Sales Amount]
```

```
Cumulated Sales =
VAR CurrentProductSales = 'Product'[Product Sales]
VAR BetterProducts =
    FILTER (
        'Product',
        'Product'[Product Sales] >= CurrentProductSales
    )
VAR Result =
    SUMX (
        BetterProducts,
        'Product'[Product Sales]
    )
RETURN
    Result
```

```
Cumulated Pct =
DIVIDE (
    'Product'[Cumulated Sales],
    SUM ( 'Product'[Product Sales] )
)
```

```

ABC Class =
SWITCH (
    TRUE,
    'Product'[Cumulated Pct] <= 0.7, "A",
    'Product'[Cumulated Pct] <= 0.9, "B",
    "C"
)

```

La clase de producto se determina por el valor del porcentaje acumulado. Como se puede ver en la Figura 1.3, cuando el valor es inferior al 70 %, la clase de producto sigue siendo A; cuando es superior al 70 %, la clase de producto se convierte en B.

Product Name	Product Sales	Cumulated Sales	Cumulated Pct	ABC Class
Adventure Works Coffee Maker Auto 10C M100 Black	16,486.38	21,373,280.97	69.87%	A
A. Datum Point Shoot Digital Camera M500 Black	16,434.00	21,389,714.97	69.92%	A
WWI LCD19 E107 Black	16,374.20	21,406,089.17	69.97%	A
A. Datum Rangefinder Digital Camera X200 Orange	16,370.00	21,422,459.17	70.03%	B
Litware Home Theater System 5.1 Channel M512 Brown	16,356.60	21,438,815.77	70.08%	B
Fabrikam SLR Camera 35" M358 Orange	16,350.80	21,455,166.57	70.13%	B

Figura 1.3 Los productos que superan el umbral del 70% en valores acumulados se encuentran en la clase B.

Las cuatro columnas se pueden reemplazar por una única columna calculada que contenga la lógica completa, utilizando varias variables:

Columna calculada en la tabla Producto

```

ABC Class Optimized =
VAR SalesByProduct = ADDCOLUMNS ( 'Product', "@ProdSales", [Sales Amount] )
VAR CurrentSales = [Sales Amount]
VAR BetterProducts = FILTER ( SalesByProduct, [@ProdSales] >= CurrentSales )
VAR CumulatedSales = SUMX ( BetterProducts, [@ProdSales] )
VAR AllSales = CALCULATE ( [Sales Amount], ALL ( 'Product' ) )
VAR CumulatedPct = DIVIDE ( CumulatedSales, AllSales )
VAR AbcClass =
SWITCH (
    TRUE,
    CumulatedPct <= 0.7, "A",
    CumulatedPct <= 0.9, "B",
    "C"
)
RETURN
    AbcClass

```

El uso de esta versión del código reduce el tamaño del modelo, ya que crea una columna en lugar de las cuatro necesarias en la versión anterior. Sin embargo, en bases de datos con una gran cantidad de productos, el cálculo de columnas podría requerir una cantidad excesiva de memoria.

2. Clasificación ABC Dinámica

El patrón ABC dinámico es el más flexible y, por consiguiente, el más lento y el que más memoria consume. El objetivo es calcular dinámicamente el número de productos, el importe de las ventas o cualquier otra medida que determine el conjunto de productos que pertenecen a la clase ABC dada en el contexto del informe. Por ejemplo, en la Figura 2.1, las clases se determinan considerando únicamente la categoría "Teléfonos móviles"; cuando el usuario selecciona una categoría diferente, todo el informe se calcula con los nuevos filtros.

Category	ABC Class	#Products	ABC Sales Amount
☐ Audio	A	79	1,117,427.86
☐ Cameras and camcorders	B	59	325,513.87
☒ Cell phones	C	147	161,668.53
☐ Computers	Total	285	1,604,610.26
☐ Games and Toys			
☐ Home Appliances			
☐ Music, Movies and Audio Books			
☐ TV and Video			

Figura 2.1 La clasificación ABC segmenta los productos de forma dinámica, en función de la selección actual.

Al ser dinámica, toda la lógica se define en una medida que recupera la lista de productos de la clase deseada y la utiliza como filtro para el cálculo requerido. Además, desde la perspectiva del modelo, es necesario crear una tabla adicional de clases ABC que contenga las tres clases con sus límites. Esto se muestra en la Figura 2.2.

ABC Class	Lower Boundary	Upper Boundary
A	0.00%	70.00%
B	70.00%	90.00%
C	90.00%	100.00%

Figura 2.2 La tabla Clases ABC contiene la definición de los límites para cada clase.

La medida que calcula el Monto de Ventas ABC es la siguiente:

```

ABC Sales Amount :=
VAR SalesByProduct =
    ADDCOLUMNS (
        ALLSELECTED ( 'Product' ),
        "@ProdSales", [Sales Amount]
    )
VAR AllSales =
    CALCULATE (
        [Sales Amount],
        ALLSELECTED ( 'Product' )
    )
VAR CumulatedPctByProduct =
    ADDCOLUMNS (
        SalesByProduct,
        "@CumulatedPct",
        VAR CurrentSalesAmt = [@ProdSales]
        VAR CumulatedSales =
            FILTER (
                SalesByProduct,
                [@ProdSales] >= CurrentSalesAmt
            )
        VAR CumulatedSalesAmount =
            SUMX (
                CumulatedSales,
                [@ProdSales]
            )
        RETURN
            DIVIDE (
                CumulatedSalesAmount,
                AllSales
            )
    )
VAR ProductsInClass =
    FILTER (
        CROSSJOIN (
            CumulatedPctByProduct,
            'ABC Classes'
        ),
        AND (
            [@CumulatedPct] > 'ABC Classes'[Lower Boundary],
            [@CumulatedPct] <= 'ABC Classes'[Upper Boundary]
        )
    )
VAR Result =
    CALCULATE (
        [Sales Amount], -- The pattern is the same for every measure. Just
        -- change this measure reference for other measures.
        KEEPFILTERS ( ProductsInClass )
    )
RETURN
    Result

```

La complejidad de la fórmula depende principalmente del número de productos: cuanto mayor sea el número de productos, más lenta será y consumirá más memoria. Con más de diez mil productos, es probable que el código empiece a ser demasiado lento para generar un informe interactivo. Esto frustra el objetivo inicial de obtener un informe dinámico.

3. Búsqueda de la Clase ABC

Este patrón describe cómo encontrar dinámicamente la clase ABC de un producto, generando el resultado en una medida en lugar de usar una columna para clasificar un artículo existente. Otros patrones de segmentación ABC buscan dividir los productos en diferentes clases y calcular un valor, como el importe de las ventas o la cantidad de productos.

Este patrón es útil cuando se necesita mostrar dinámicamente la clase ABC de un producto, generando un informe como el de la Figura 3.1: El informe muestra, para cada producto de la categoría Computadoras, su clase ABC en 2008.

Category ☐ Audio ☐ Cameras and camcorders ☐ Cell phones ☒ Computers ☐ Games and Toys ☐ Home Appliances ☐ Music, Movies and Audio Books ☐ TV and Video Calendar Year ☐ CY 2007 ☒ CY 2008 ☐ CY 2009	Product Name	Sales Amount	ABC Class
	Adventure Works CRT15 E101 Black	1,458.00	C
	Adventure Works CRT15 E101 White	1,350.00	C
	Adventure Works CRT19 E10 White	607.20	C
	Adventure Works Desktop PC1.60 ED160 Brown	5,641.96	B
	Adventure Works Desktop PC1.60 ED160 Silver	11,229.92	A
	Adventure Works Desktop PC1.80 ED180 Black	6,642.00	B
	Adventure Works Desktop PC1.80 ED180 Brown	10,332.00	A
	Adventure Works Desktop PC1.80 ED180 White	17,878.05	A
	Adventure Works Desktop PC1.80 ED182 Black	9,998.00	A
	Adventure Works Desktop PC2.30 MD230 Black	34,400.57	A
	Adventure Works Desktop PC2.30 MD230 Brown	17,817.03	A
	Adventure Works Desktop PC2.30 MD230 Silver	17,371.00	A
	Adventure Works Desktop PC2.0 MD200 Black	12,332.20	A
	Total	2,066,341.75	

Figura 3.1 La clasificación ABC segmenta los productos de forma dinámica, en función de la selección actual.

La medida que calcula la clase ABC es una variación de la clasificación ABC dinámica. En este caso, la medida no necesita calcular la clase ABC de todos los productos; basta con calcular la clase ABC del producto seleccionado. Por lo tanto, una vez calculada la lista de todos los productos y sus ventas, la medida utiliza la información para calcular los valores correctos solo para el producto actual:

```

ABC Class :=
IF (
    HASONEVALUE ( 'Product'[ProductKey] ),
    VAR SalesByProduct =
        ADDCOLUMNS (
            ALLSELECTED ( 'Product' ),
            "@ProdSales", [Sales Amount]
        )
    VAR AllSales =
        CALCULATE (
            [Sales Amount],
            ALLSELECTED ( 'Product' )
        )
    VAR CurrentSalesAmt = [Sales Amount]
    VAR CumulatedSales =
        FILTER (
            SalesByProduct,
            [@ProdSales] >= CurrentSalesAmt
        )
    VAR CumulatedSalesAmount =
        SUMX (
            CumulatedSales,
            [@ProdSales]
        )
    VAR CurrentCumulatedPct =
        DIVIDE (
            CumulatedSalesAmount,
            AllSales
        )
    VAR Result =
        SWITCH (
            TRUE,
            ISBLANK ( CurrentCumulatedPct ), BLANK (),
            CurrentCumulatedPct <= 0.7, "A",
            CurrentCumulatedPct <= 0.9, "B",
            "C"
        )
    RETURN
        Result
)

```